横沥镇“12·22”一般物体打击事故调查报告

横沥镇“12·22”一般物体打击事故调查组

2021年1月

目　录

一、基本情况……1

（一）事故单位的基本情况……1

（二）事故相关人员情况……2

（三）冲压车间情况……5

（四）事故现场情况……6

（五）涉事机械设备情况……8

二、事故发生经过、救援、应急处置和善后处理情况……11

（一）事故发生经过……11

（二）事故救援和应急处置情况……11

（三）事故善后处理情况……12

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况……12

（一）人员伤亡情况……12

（二）直接经济损失……12

四、事故发生的原因及性质认定……13

（一）调查情况……13

（二）事故发生的原因……21

（三）事故性质……21

五、相关单位、人员履职情况……21

六、事故的责任认定和处理建议……22

七、事故防范和整改措施……23

横沥镇“12·22”一般物体打击事故
调查报告

2020年12月22日13时59分许，在横沥镇西城工业II区东莞市勤上企业有限公司A1栋一楼冲压车间，一名冲压机操作员工在搬移炉具配件时，被一垫铁击中头部受伤，经送横沥医院进行抢救，于当天17时20分抢救无效死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，2020年12月24日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经东莞市人民政府批准，成立横沥镇“12·22”一般物体打击事故调查组（以下简称“调查组”）。调查组由横沥镇党委副书记袁俊凯担任事故调查组组长，横沥镇应急管理分局、横沥镇党政综合办、横沥镇纪检监察办、横沥镇总工会、横沥镇人力资源和社会保障分局、横沥镇司法分局、横沥镇公安分局派员参加，并聘请有关专家参与此次事故的调查。现就调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位的基本情况

企业名称：东莞市勤上企业有限公司（以下简称“勤上公司”）

类　　型：其他有限责任公司

法定代表人：李旭亮

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2000 年 08 月 03 日

营业期限：长期

住　　所：东莞市横沥镇石涌村西城工业 II 区

统一社会信用代码：914419007211598l2J

经营范围：产销：烧烤炉具及减压阀、调节阀、燃器配件、模具；机械技术咨询和技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故相关人员情况

1、黄智勇，男，汉族，出生于 1974 年 08 月 07 日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：广东省东莞市常平镇振华九街 8 号，系勤上公司总经理，全面负责公司运营工作。

2、刘华，男，汉族，出生于 1980 年 11 月 07 日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：湖北省钟祥市胡集镇丽阳村十二组，系勤上公司安全生产管理人员，负责消防、安全、环保监管工作。

3、陶恒平，男，汉族，出生于 1980 年 06 月 07 日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：江西省南昌市南昌县幽兰镇胡陶村上陶自然村 54 号，系勤上公司一楼冲压课主任，负责冲压车间的生产安全。

4、张昌富，男，汉族，出生于1969年04月02日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：重庆市开州区中和镇白水村11组61号，系勤上公司一楼冲压车间课长，负责冲压车间的生产进度、质量。

5、熊付生，男，汉族，出生于1977年11月30日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：江西省樟树市临江镇芦塘村熊家组19号，系勤上公司一楼冲压车间带班员，负责生产线上人员的安排和监督工作。

6、刘克军，男，汉族，出生于1975年09月08日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：湖南省华容县东山镇大众村四组006号，系勤上公司一楼冲压车间组长，中级技工。

7、李永胜（死者），男，彝族，出生于1975年08月03日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市子午镇挖铜村委会密榨村16号，系勤上公司一楼冲压车间2号油压机操作工。

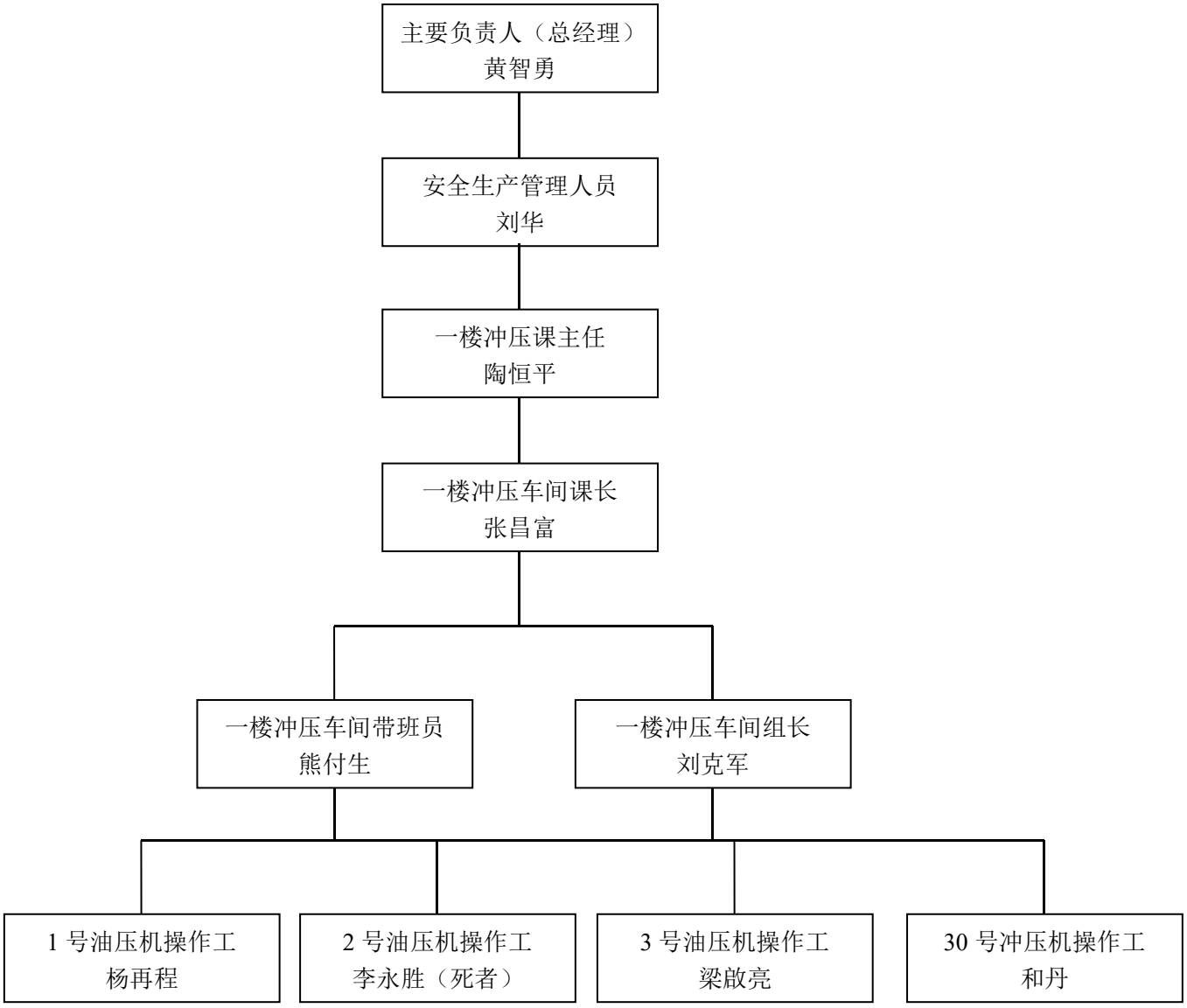
8、杨再程，男，汉族，出生于1977年11月08日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：湖南省吉首市矮寨镇小龙村一组，系勤上公司一楼冲压车间1号油压机操作工。

9、梁啟亮，男，汉族，出生于1973年03月25日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：广西北流市新丰镇观

南村圩尾组72号，系勤上公司一楼冲压车间3号油压机操作工。

10、和丹，男，出生于1984年11月29日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县营盘镇拉古山村委会松登村，系勤上公司一楼冲压车间30号冲压机操作工。

事故相关人员关系构架如下：



（三）冲压车间情况

1、冲压车间位于勤上公司 A1 栋一楼，生产烧烤炉配件。车间面积 2500 平方米，员工 200 人。机器设备台数：气动冲压机 48 台、油压机 5 台；折弯机 28 台，设备布置分四排，从进门入口第一排是 5 台油压机和 15 台气动冲压机，第二排 21 台气动冲压机，第三排 28 台折弯机，第四排 12 台气动冲压机。设备数量见表 1，布置示意图见图 1。

表 1 设备数量情况

序号	设备名称	数量	位置	作用
1	气动冲压机	15	第一排	生产烧烤炉配件
3	油压机	5	第一排	生产烧烤炉配件
2	气动冲压机	21	第二排	生产烧烤炉配件
4	折弯机	28	第三排	生产烧烤炉配件
5	气动冲压机	12	第四排	生产烧烤炉配件

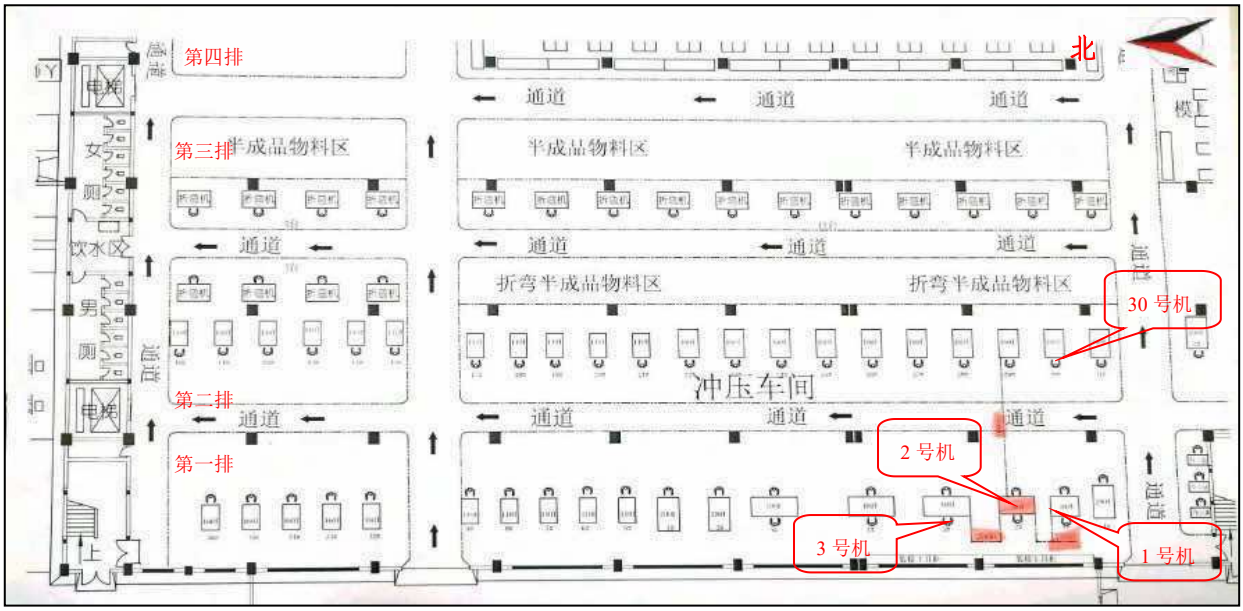


图 1 冲压车间设备示意图

2、油压机、冲压机的工艺流程

油压机的主要工艺是冲压拉伸，将不同厚度的铁板放在油压机的模具上，固定好位置后进行冲压拉伸。见图 2 油压机设备。

冲压机的主要工艺是冲孔、切角、成形，将不同厚度的铁板放在冲压机的模具上，固定好位置进行冲压。见图 3 冲压机设备。



图 2 油压机设备



图 3 冲压机设备

（四）事故现场情况

事故现场位于一楼冲压车间西面，涉事 2 号油压机东面 1.5 米处。2 号油压机位于车间第一排南边，西面为墙壁（放有装模工具柜），东面为通道，南面为 1 号油压机（相距 1.1 米），北面为 3 号油压机

（相距 2.0 米）。李永胜作业时站在设备东面，面朝西正对 2 号油压机操作。具体见图 4。

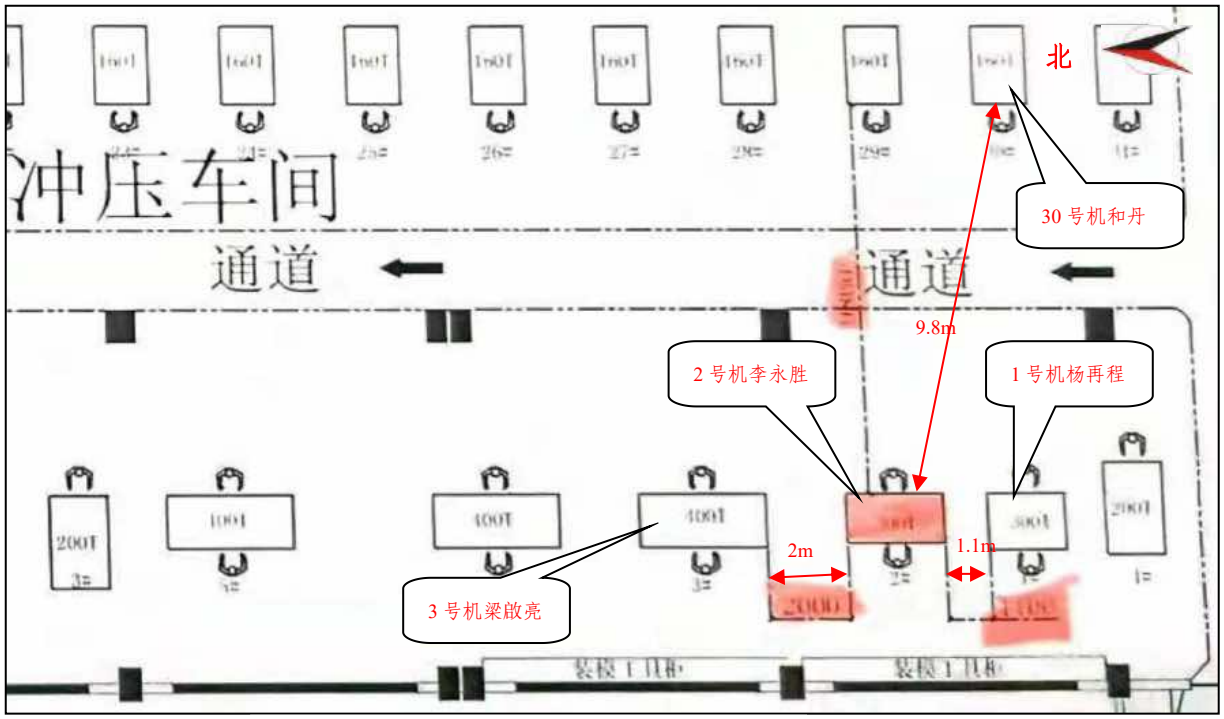


图 4　2 号油压机与周边设备情况

事故中的垫铁（致害物），是大型冲压机模具的垫块，是用来辅助固定模具用的。正常情况见图 5。



图 5　2 号油压机正常情况下的垫铁

事故中的垫铁击中李永胜后，又打在操作工人和丹脚后跟上，落在相距 9.8 米外 30 号冲压机旁。事故中的垫铁尺寸为长 50mm 宽 26mm，两边高度不一样，一边高 70mm，一边高 60mm。事故中的垫铁见图 6。

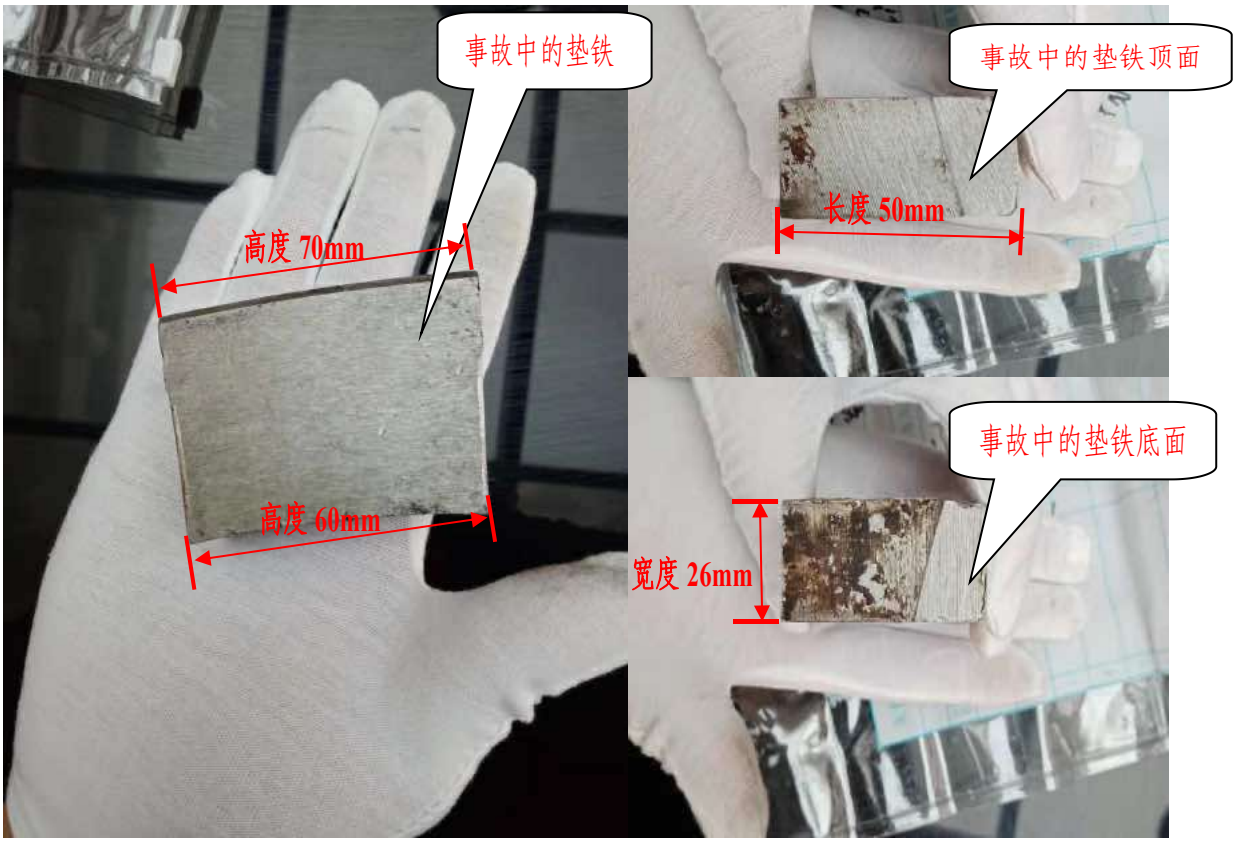


图 6　事故中的垫铁

（五）涉事机械设备情况

涉事的机械设备是一台油压机（2002 年购买使用，厂家是：东莞大同机械有限公司），编号为“2”，型号 CMHF-300（主要技术参数见表 2），主要由机身、上缸、下缸、液压系统、电气系统、限位装置、管路等部分组成。

1、机身采用四柱式结构，结构简单紧凑，便于四面观察。

2、上缸为活塞式油缸，内设快速缸，可实现快速进给和慢速压制动作。

3、下缸为活塞式油缸，可实现下缸顶出和退回动作。

4、液压系统采用集成块集成形式控制，以实现工艺要求的循环动作。

5、电气系统采用继电器控制，有效的配合液压系统，按照工艺要求发出指令，完成本机工艺循环动作。

事故油压机见图 7、事故油压机结构见图 8。

表 2　CMHF-300 油压机主要技术参数

序号	项目		单位	规格
1	公称力	上缸	ton	250
		下缸	ton	80
2	液体最大工作压力	上缸	MPa	24
		下缸	MPa	24
3	最大行程	上缸	mm	750
		下缸	mm	200
4	上移动梁至工作台最大距离		mm	1200
5	上缸速度	快下	mm/s	180
		慢下工进	mm/s	15-18
		回程	mm/s	160
6	下缸上升速度		mm/s	115
7	工作台距地面高度		mm	1150
8	工作台有效面积	左右（柱内）	mm	1200
		前后（边缘）	mm	1200
9	机器外形尺寸	左右	mm	2500
		前后	mm	1800+270
		距地面高度	mm	3800
10	电机功率		kw	30
11	机器总重量		kg	9800



图 7　事故油压机



图 8　事故油压机结构图

二、事故发生经过、救援、应急处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年12月22日13时59分左右，勤上公司一楼冲压车间，2号油压机操作工李永胜在操作机器。一楼冲压车间组长刘克军认为李永胜生产的产品质量不达标，刘克军跟李永胜商量，打算由刘克军调试2号油压机。随后李永胜在刘克军身后从油压机旁铁架子上，弯腰搬运要冲压的材料。

刘克军对2号油压机先后多次进行设备调整。刘克军调试完成后，打算打个样品检验一下。刘克军按了2号油压机上下按键，突然一声巨响，紧接着刘克军身后的李永胜倒在地上。刘克军发现李永胜头部右后侧有伤口，血流不止。刘克军马上把李永胜扶起，刘克军和段乐辉（工友）用纱布敷着李永胜的伤口。安全生产管理人员刘华14时01分拨打120，约10分钟后120救护车到达，将李永胜送往横沥医院抢救，14时26分左右到达横沥医院，于17时20分医院宣布临床死亡。

（二）事故救援和应急处置情况

2020年12月22日17时37分，勤上公司人事经理刘少波打电话向社区民警赵会敏报案。2020年12月22日18时13分，横沥公安分局新四派出所向横沥应急管理分局通报了相关情况。收到报案后横沥公安分局新四派出所、横沥应急管理分局分别赶赴事故现场

勘查，了解事故发生经过及现场情况，开展事故调查处理。横沥公安分局新四派出所、横沥应急管理分局分别对相关人员进行了询问笔录，要求勤上公司停用涉事油压机并进行围蔽，保护好现场。

各部门现场处置及时、有效、控制并妥善保护好事故现场，同时采取相应的应急措施，没有发生二次事故，事故相关方积极与死者家属沟通协调，并进行安抚工作，没有发生群体性事件。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理情况

勤上公司积极与死者家属联系，并做好安抚工作。2021 年 1 月 6 日，勤上公司与死者家属签订协议书，并于 2021 年 1 月 12 日一次性支付了全部补偿金人民币 9.6 万元，此补偿额作为勤上公司关于李永胜因工死亡给予李永胜家属的全部和最终的补偿金。

本次事故的一次性工亡补助金、丧葬费及抚养未成年子女和赡养老人的费用将按社保部门规定发放。

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡。

死者李永胜，男，45 岁，彝族，出生于 1975 年 08 月 03 日，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市子午镇挖铜村委会密榨村 16 号，生前系勤上公司

冲压车间 2 号油压机操作工。东莞市横沥医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实：死者李永胜的死亡原因为特重型颅脑损伤。

（二）直接经济损失

本次事故造成直接经济损失人民币约 143 万元。

四、事故发生的原因及性质认定

（一）调查情况

1、现场情况

事发位置在 2 号油压机东面。2 号油压机位于冲压车间第一排南边，西面为墙壁（放有装模工具柜），东面为通道，南面为 1 号油压机，北面为 3 号油机。

经现场相关人员（一楼冲压车间课长张昌富）确认，2 号油压机东面为死者李永胜受伤的位置。现场测量：死者倒在地上的位置距 2 号油压机约 1.5 米。详见图 9。

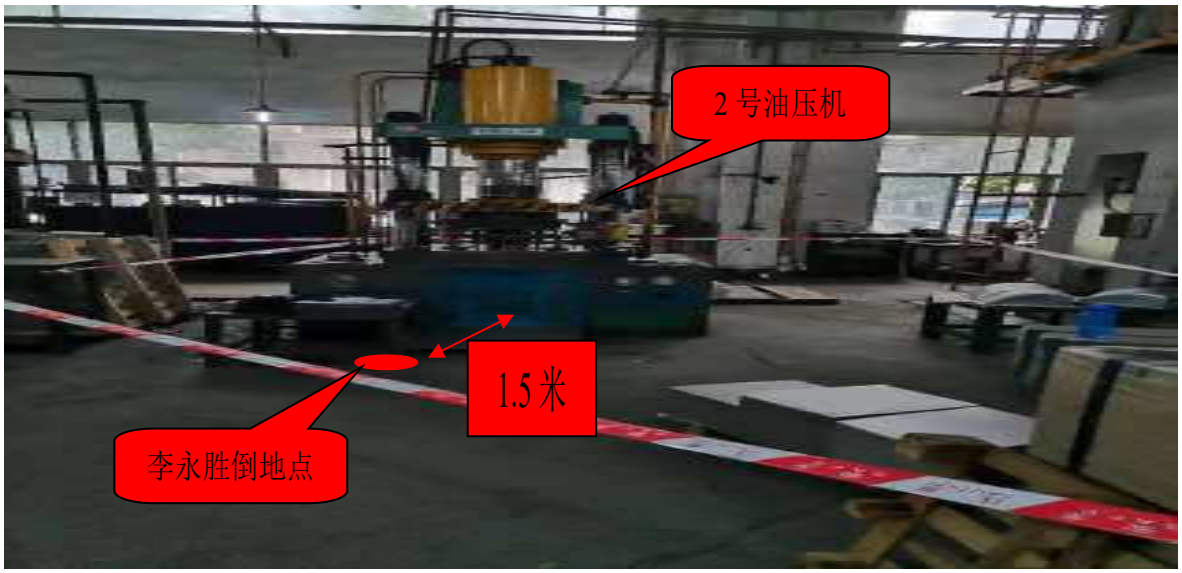


图 9　倒地点与油压机距离

2、设备情况

根据现场调查：2 号油压机模座最南边顶杆边有一个 40mm*30mm*26mm 梯形凹印，其正上边推板对应有同样形状凹印。凹印沿东西斜形走向，东边宽 28mm，西边宽 26mm。模座、推板凹印见图 10、图 11。

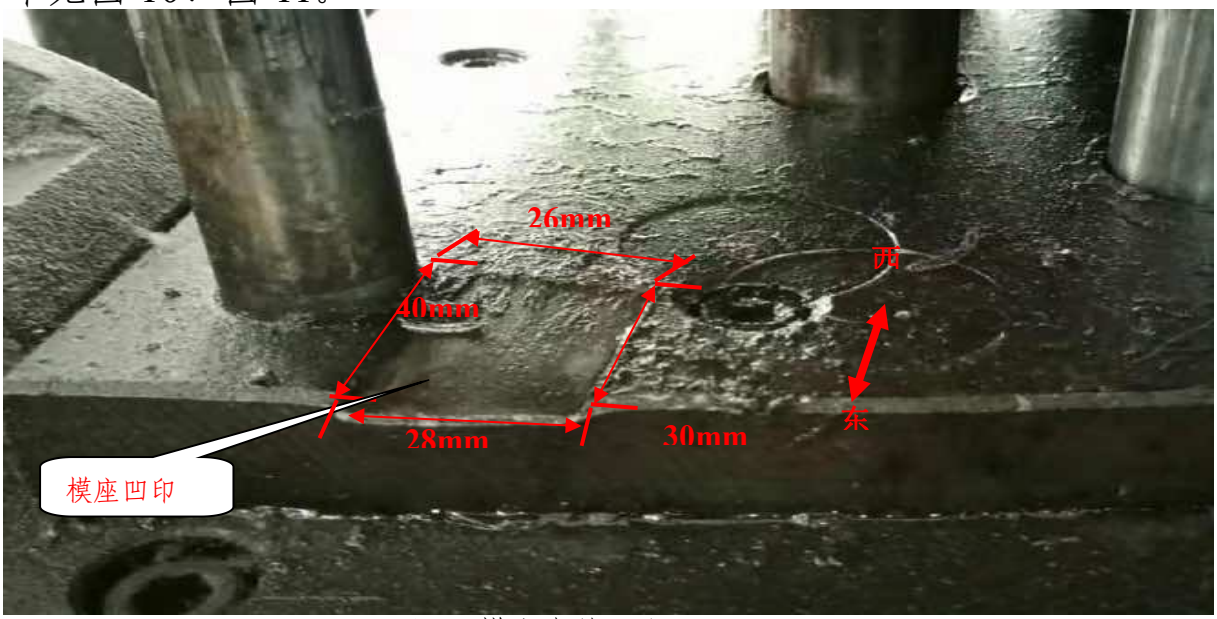


图 10 模座上的凹印



图 11 推板上的凹印

根据现场调查：2 号油压机工作时推板先上升，与模座最大间距为 100mm。压模时推板下降，与模座最小间距为 60mm。详见图 12、图 13。



图 12 推板与模座最大距离

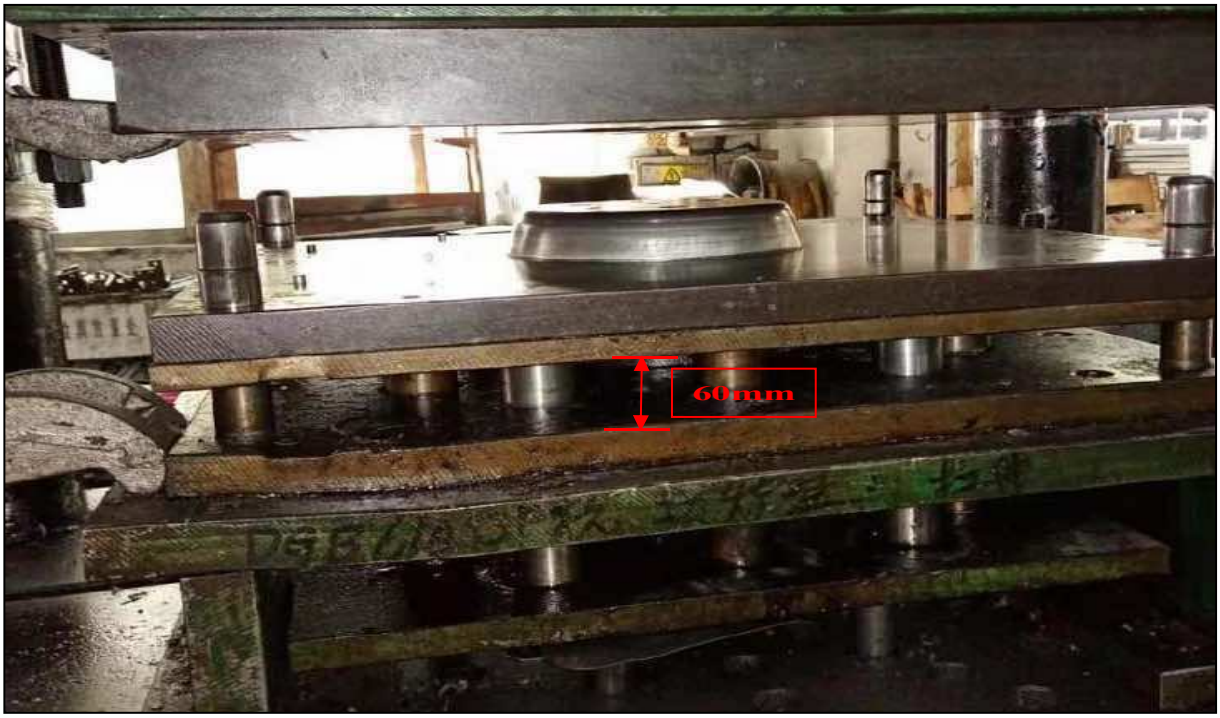


图 13 推板与模座最小距离

根据现场调查:2 号油压机没有设置预防物体打击等安全警示标志。

3、询问情况

调查组询问了相关人员，从笔录中反映：1、组长刘克军要求李永胜停止 2 号油压机作业，然后对 2 号油压机进行调试。调试完毕后，刘克军启动设备打样测试，突然发生一声巨响，接着刘克军发现身后的李永胜受伤倒在地上，赶紧与同事一起救护李永胜，并报告给了公司管理人员；2、1 号油压机操作工杨再程当时听到 2 号发出巨大的轰鸣声，并确定不是 1 号油压机发出的，接着发现李永胜倒下，头部流了很多血；3、3 号油压机操作工梁啟亮在事发后，看见李永胜头部、面部口鼻部流血，马上跑去叫人帮忙；4、30 号冲压机操作工和丹是背对李永胜作业的，事发时，有一垫铁打到他的脚后跟，回头就看到李永胜倒在地下，头部出血。垫铁是和丹捡起并交给了梁啟亮。

4、其它取证情况

事故发生后，东莞市公安局横沥分局经过现场勘查、询问现场有关人员、调查分析，排除了他杀的可能性。

调查组查阅了勤上公司相关安全生产档案资料。勤上公司提供了黄智勇、刘华、陶恒平、张昌富、熊付生、刘克军、李永胜、杨

再程、梁啟亮、和丹等 10 人的劳动合同；提供了事故现场监控视频。

东莞市横沥医院出具的关于李永胜的居民死亡医学证明（推断）书，行政区划代码：441901，证书编号：D442020301288。

东莞市人力资源和社会保障局提供的《认定工伤决定书》，编号[2020]184197 号，相关描述如下：

李永胜工伤伤情诊断结论:1、右侧额颞枕顶叶脑挫裂伤；2、额颞枕顶部硬膜下/外血肿、气颅；3、蛛网膜下腔出血；4、脑疝；5、右侧额颞枕骨及双侧顶骨、右侧碟骨及左侧翼突骨折；6、右侧乳突及碟窦积血；7、右侧颞枕顶部头皮挫裂伤并头皮血肿；8、弥漫性血管内凝血；9、失血性休克；10、失血性贫血。

5、事故原因分析

根据现场刘克军询问笔录：调试完成后，启动油压机，听到“咔”的一声，紧接着刘克军身后的李永胜（死者）倒在地上。根据现场录像可以看出李永胜倒地前，正弯腰搬运东西，上半身前出刘克军一个身段,面向 1 号机，头部右侧靠 2 号油压机。事故现场视频监控截图见图 14:



图 14 事故现场视频监控截图

刘克军调试完 2 号油压机后，没有检查并清除工作区域内杂物，启动油压机准备打样。油压机工作时推板先上升，冲压时推板下行，挤压模座边缘上斜放垫铁（经事后查证该垫铁不是机器本身部件，为多余器件）。斜放垫铁受挤压高速斜向飞出，油压机能量突然释放，发出巨大声音。飞出的垫铁击中正在弯腰作业的李永胜头部，后又弹出打在正在操作 30 号冲压机的和丹脚后跟上着地。垫铁飞出点距地高度 1.31m（见图 15），与正在弯腰作业的李永胜高度一致。飞行线路见图 16。

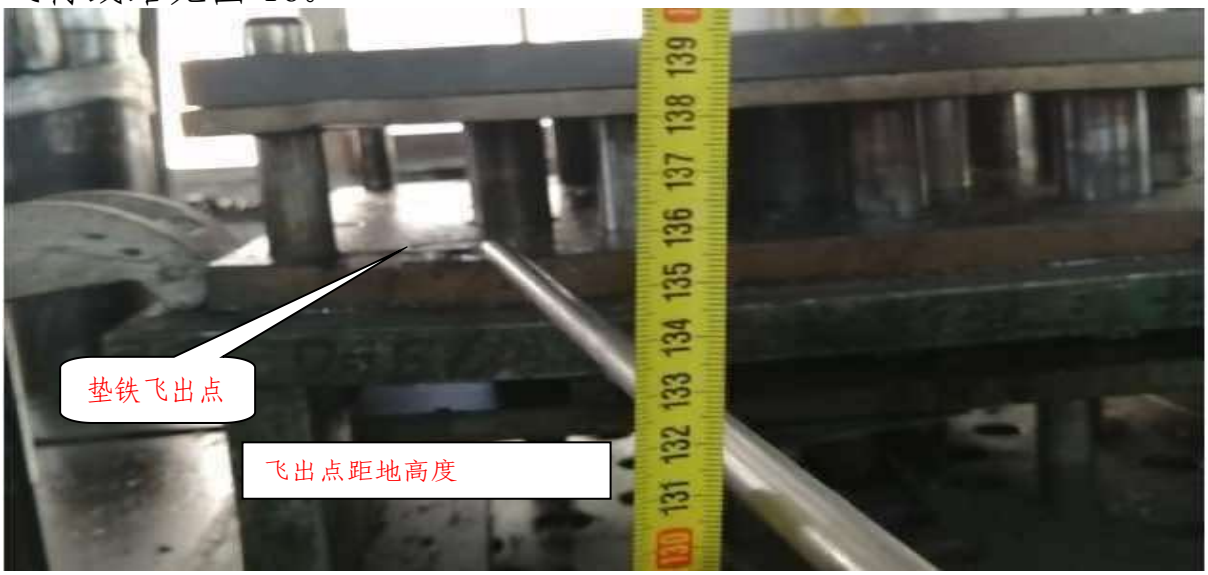


图 15 垫铁飞出点距地高度

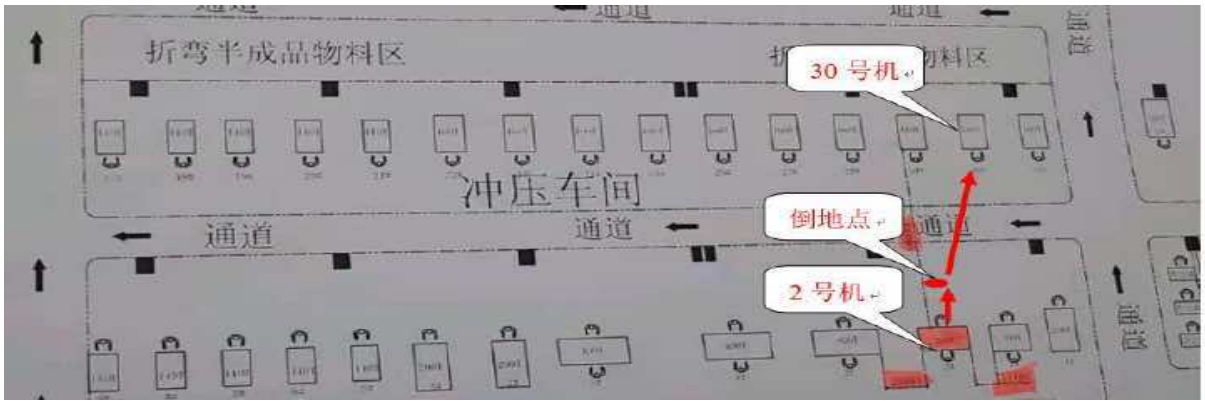


图 16 垫铁飞行路线

刘克军的操作行为不符合原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会联合于2012年11月5日发布的《冲压车间安全生产通则》（GB8716-2012）第8章安全操作第8.7条：工作前应仔细检查工位是否布置妥当，工作区域有无异物，设备和工装的状况等，在确认无误后方可工作或启动设备；不符合原国家安全生产监督管理总局于2007年1月4日发布的《机械压力机安全使用要求》（AQ7001-2007）第8章安全使用第8.7条：压力机操作者在工作前应仔细检查工位是否布置妥当、工作区域有无异物，经确认无误后方可启动机械压力机；也没有严格遵守勤上公司液压机安全操作规程第七点：若中途调整模具必须停止马达运转才可进行，工作完毕后关掉电源，模面和工作台上的工具和零件拿走，机器旁废料清理干净方可离开等规定。

经现场复核，事故垫铁变形部分与模座凹印、推板凹印完全相吻合。具体见图17、图18。

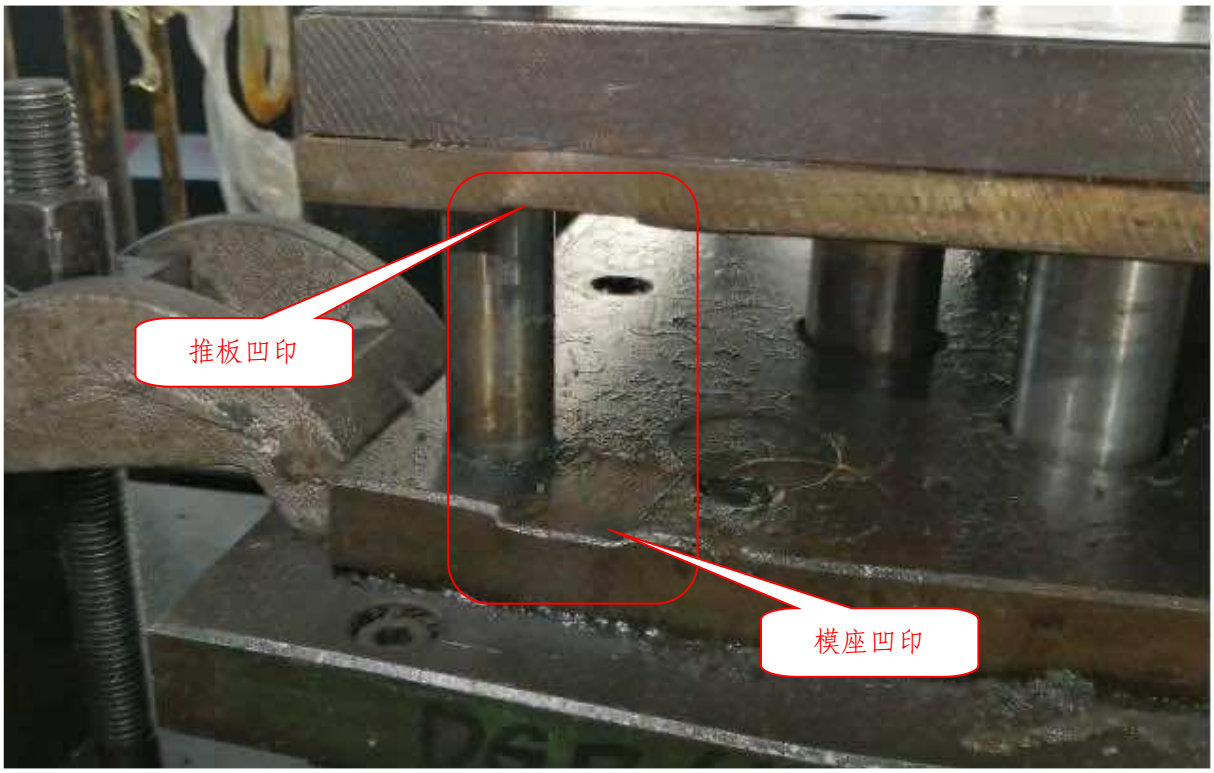


图 17 垫铁飞出点现场复核

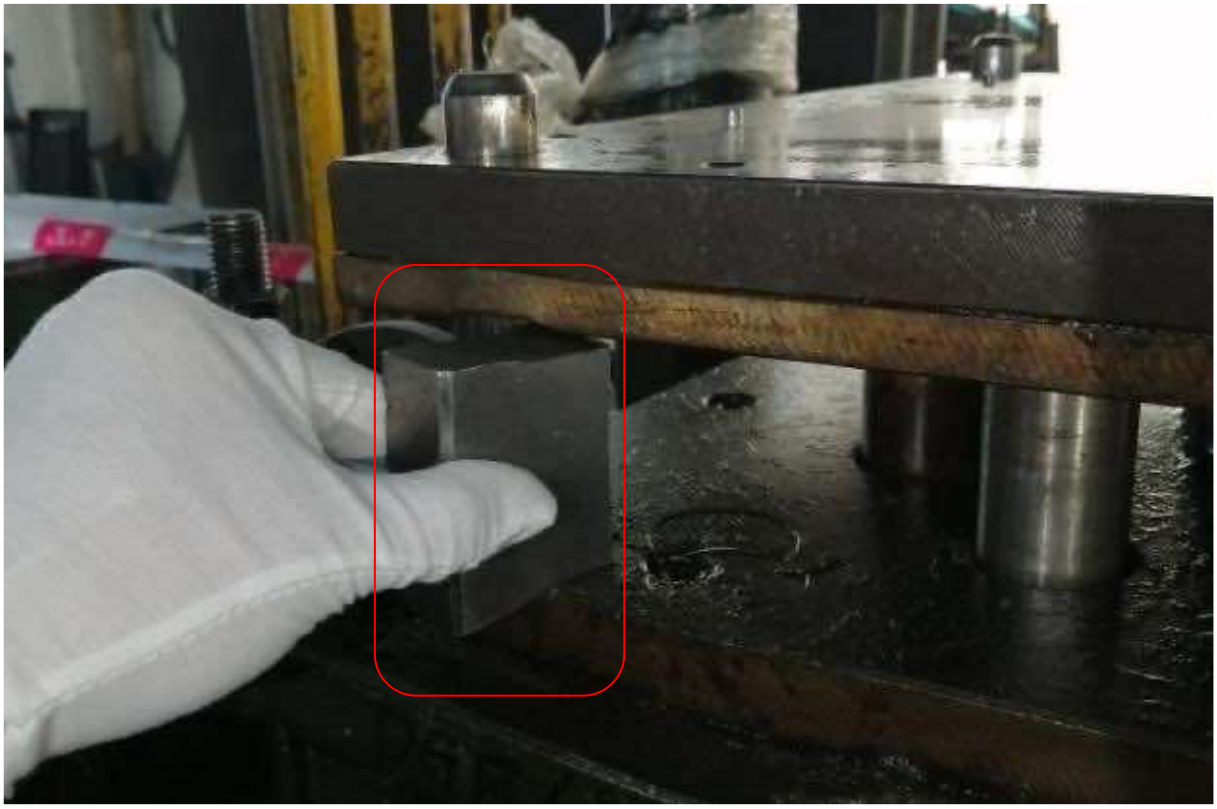


图 18 垫铁飞出点现场复核

（二）事故发生的原因

1、直接原因

刘克军调试2号油压机完成后，未遵守《冲压车间安全生产通则》（GB8716-2012）第8章安全操作第8.7条、《机械压力机安全使用要求》（AQ7001-2007）第8章安全使用第8.7条、勤上公司液压机安全操作规程第七点等要求，没有检查并清除工作区域内杂物，导致垫铁高速斜向飞出，是造成事故发生的直接原因。

2、间接原因

勤上公司未采取技术、管理措施及时发现并消除调试油压机作业完毕后工作台面及模具上杂物的事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;

（三）事故性质

调查组经调查认定，横沥镇“12·22”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位、人员履职情况

（一）东莞市勤上企业有限公司，未采取技术、管理措施及时发现并消除调试油压机作业完毕后工作台面及模具上杂物的事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因

素、防患措施以及事故应急措施；未如实记录安全生产教育和培训情况，没有记录员工教育培训的考核情况。

（二）黄智勇，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除调试油压机作业完毕后工作台面及模具上杂物的事故隐患。

（三）刘克军，调试2号油压机作业完毕后，未遵守《冲压车间安全生产通则》（GB8716-2012）第8章安全操作第8.7条、《机械压力机安全使用要求》（AQ7001-2007）第8章安全使用第8.7条、勤上公司液压机安全操作规程第七点等要求，在没有清除油压机工作台面及模具上杂物的情况下，启动油压机。

（四）东莞市应急管理局横沥分局，2020年东莞市应急管理局横沥分局对全镇规模以上企业开展“全覆盖”检查；全年共出动执法人员1996人次，检查了生产经营单位997家次，发出限期整改书447份，排查整改各类事故隐患2284项，整改率为100%，对事故单位和安全生产违法违规共作出行政处罚9起，合计罚款73万元。近两年来，东莞市应急管理局横沥分局安全巡查员对全镇企业进行了“全覆盖”检查，其中对勤上公司进行了16人次检查，查出安全隐患2项，消除安全隐患2项。

六、事故的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和

调查处理条例》等有关法律和规范性文件规定，建议对横沥镇“12·22”一般物体打击事故有关单位和责任人员责任认定及处理建议如下：

（一）东莞市勤上企业有限公司，未采取技术、管理措施及时发现并消除调试油压机作业完毕后工作台面及模具上杂物的事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防患措施以及事故应急措施；未如实记录安全生产教育和培训情况，没有记录员工教育培训的考核情况，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门对其依法予以行政处罚。

（二）黄智勇，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除调试油压机作业完毕后工作台面及模具上杂物的事故隐患，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门对其依法予以行政处罚。

（三）刘克军调试2号油压机作业完毕后，未遵守《冲压车间安全生产通则》（GB8716-2012）第8章安全操作第8.7条、《机械压力机安全使用要求》（AQ7001-2007）第8章安全使用第8.7条、勤上公司液压机安全操作规程第七点等要求，在没有清除油压机工作台面及模具上杂物的情况下，启动油压机导致了事故的发生，对事故发生负有责任，建议由公安机关对其进行刑事调查并追究其相关责任。

在本次事故中，与事故相关的民事法律争议，建议当事人通过民事法律途径处理。

七、事故防范和整改措施

此次事故暴露出勤上公司对事故隐患疏于排查，安全管理不到位，安全教育培训不严不细，企业员工安全意识淡薄等问题。为防范和杜绝生产安全事故的发生，现提出如下整改措施:

（一）东莞市勤上企业有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，深入排查、切实找准本单位存在的安全隐患，并采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防患措施以及事故应急措施。

（二）企业主要负责人和安全生产管理人员要依法履行安全管理职责。要督促和教育从业人员严格遵守机械设备操作规程，落实隐患排查制度，加强对作业现场安全管理工作，发现事故隐患，要采取措施及时消除。

（三）东莞市应急管理局横沥分局要进一步加强执法检查力度，特别是加大对机械行业的执法检查，对于存在重大事故隐患的企业立即要求停产整顿，彻底消除事故苗头，督促企业确实履行主体责任，防止类似事故的发生。

横沥镇“12·22”一般物体打击事故调查组

2021年01月26日